$$\sin\left(-\frac{47\pi}{8}\right)=\sin\left(-6\pi+\frac{\pi}{8}\right)=\sin\frac{\pi}{8}.$$

因为$-\frac{\pi}{2}<\frac{\pi}{8}<\frac{\pi}{7}<\frac{\pi}{2}$，且正弦函数 $y=\sin x$ 在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上是严格增函数，所以 $\sin\frac{\pi}{7}>\sin\frac{\pi}{8}$，即 $\sin\frac{43\pi}{7}>\sin\left(-\frac{47\pi}{8}\right)$.

例 9 （1）求函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$的单调减区间；

（2）求函数 $y=2\sin\left(-2x+\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in(-\pi,0]$的单调增区间.

解 （1）令 $u=x+\frac{\pi}{2}$，则原来的函数可改写为 $y=\sin u$，且因为$u=x+\frac{\pi}{2}$随 x 的增大而增大，所以只需考察函数 $y=\sin u$ 的单调减区间$\left[2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right](k\in\mathbf{Z})$，即

$$2k\pi+\frac{\pi}{2}\leqslant x+\frac{\pi}{2}\leqslant 2k\pi+\frac{3\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z}).$$

由此解得

$$2k\pi\leqslant x\leqslant 2k\pi+\pi\ (k\in\mathbf{Z}).$$

因此，$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$的单调减区间为$[2k\pi,2k\pi+\pi]\ (k\in\mathbf{Z})$.

（2）因为 $y=2\sin\left(-2x+\frac{\pi}{6}\right)=-2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，所以 $y=2\sin\left(-2x+\frac{\pi}{6}\right)$的单调增区间就是 $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$的单调减区间，即 $2k\pi+\frac{\pi}{2}\leqslant 2x-\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi+\frac{3\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z})$. 由此解得

$$k\pi+\frac{\pi}{3}\leqslant x\leqslant k\pi+\frac{5\pi}{6}\ (k\in\mathbf{Z}).$$

又因为 $x\in(-\pi,0]$，考虑$(-\pi,0]$与$\left[k\pi+\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{5\pi}{6}\right]$$(k\in\mathbf{Z})$的交集. 只有当 $k=-1$ 时，$(-\pi,0]$与$\left[k\pi+\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{5\pi}{6}\right]$$(k\in\mathbf{Z})$的交集才非空，且其交集为$\left[-\frac{2\pi}{3},-\frac{\pi}{6}\right]$.

因此，函数 $y=2\sin\left(-2x+\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in(-\pi,0]$的单调增区间